



INSTITUT SUPERIEUR DE GENIE ELECTRIQUE DU BURKINA FASO

Filière : Ingénieur des Travaux Informatiques

RAPPORT DE PROJET

Application Web de Gestion d'Emploi du Temps

Et de Pointage par QR-Code

EduSchedule Pro

Présenté par :

TRAORE Abd-Ar-Rahim Ada Christ Rayan

DOUSSA Oceane Bénédicte

TA-ASNAN Succès

Professeur : M. BERE

Année Académique 2025-2026

Lien Github : <https://github.com/cosmos-prog/eduschedule-pro>

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
I. ANALYSE DES BESOINS	4
1. Contexte et problématique	4
2. Acteurs du système	4
3. Besoins fonctionnels et non fonctionnels	5
II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (UML)	5
1. Identification des acteurs	5
2. Cas d'utilisation par acteur	5
3. Description des cas d'utilisation principaux.....	6
III. CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES	6
1. Modèle Conceptuel de Données (MCD).....	6
2. Modèle Logique de Données (MLD).....	6
3. Description des tables principales.....	7
IV. MAQUETTES DES INTERFACES PRINCIPALES	7
1. Page de connexion	7
2. Tableau de bord administrateur	8
3. Grille emploi du temps.....	8
4. Module pointage QR-Code.....	9
V. ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNIQUES.....	10
1. Architecture générale	10
2. Technologies utilisées.....	10
3. Sécurité et déploiement.....	10
VI. FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES	11
1. Module emploi du temps	11
2. Module QR-Code et pointage	11
3. Module cahier de texte.....	11
4. Module vacation.....	12
VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES.....	13
1. Décalage horaire entre le serveur et l'heure locale.....	13
2. Créneaux non standards absents de la grille	13
3. Erreur scanner QR « Cannot stop »	13
4. Erreur 400 « ID requis » — suppression créneau	13
5. Taux de présence à 0 % sur le dashboard	13
6. Fichier .env introuvable en production	13
VIII. RÉPARTITION DES TÂCHES DANS LE GROUPE.....	14

CONCLUSION.....	15
BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE.....	16

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre formation à l'Institut Supérieur de Génie Électrique du Burkina Faso (ISGE-BF), notre groupe a conçu et développé une application web dénommée « EduSchedule Pro » visant à moderniser la gestion des emplois du temps et le suivi des présences au sein de l'établissement. Ce projet répond à un besoin concret identifié dans notre institution : l'absence d'un outil numérique centralisé permettant de planifier les cours, de confirmer la présence des enseignants et d'assurer un suivi pédagogique fiable.

L'application a été développée en utilisant des technologies web modernes : ReactJS pour l'interface utilisateur, PHP pour l'API REST côté serveur, et MySQL comme système de gestion de base de données. Elle intègre un mécanisme innovant de pointage par QR-Code sécurisé par chiffrement AES-256-CBC, garantissant l'authenticité et l'unicité de chaque scan.

Le présent rapport décrit l'ensemble du processus de conception et de développement du projet. Il présente successivement l'analyse des besoins, la modélisation UML et le schéma de la base de données, les maquettes des interfaces, les choix techniques retenus, les fonctionnalités développées, les difficultés rencontrées ainsi que la répartition des tâches au sein du groupe.

I. ANALYSE DES BESOINS

1. Contexte et problématique

L'ISGE-BF accueille plusieurs centaines d'étudiants répartis en différentes filières et niveaux. La gestion des emplois du temps était jusqu'alors réalisée manuellement, ce qui engendrait de nombreuses difficultés : affichage papier non actualisé, absence de traçabilité des présences, impossibilité pour les étudiants de consulter leur planning à distance, et manque de centralisation pour l'administration. Par ailleurs, aucun mécanisme fiable ne permettait de vérifier la présence effective des enseignants en salle de cours au moment de leur intervention.

Face à cette problématique, notre groupe a proposé le développement d'une plateforme web accessible à tous les acteurs de l'établissement, offrant des fonctionnalités adaptées à chaque profil. L'objectif principal est de digitaliser l'ensemble du cycle de vie d'un cours : de sa planification dans l'emploi du temps jusqu'à la saisie du contenu pédagogique et le calcul des vacations de l'enseignant.

2. Acteurs du système

L'analyse des besoins a permis d'identifier quatre acteurs principaux interagissant avec le système. L'administrateur est le gestionnaire principal de la plateforme ; il dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités, notamment la création et la publication des emplois du temps, la gestion des comptes utilisateurs et la validation des vacations. L'enseignant peut consulter son planning, effectuer son pointage par QR-Code, renseigner son cahier de texte numérique et soumettre ses fiches de vacation. Le délégué de classe est chargé d'afficher le QR-Code de pointage en début de séance et de consulter les statuts de présence de sa classe.

Enfin, l'étudiant dispose d'un accès en lecture à l'emploi du temps et aux informations de pointage de sa classe.

3. Besoins fonctionnels et non fonctionnels

Les besoins fonctionnels identifiés lors de l'analyse se structurent autour de six modules principaux : la gestion des emplois du temps (création, publication, duplication), le pointage par QR-Code sécurisé (token AES-256-CBC à usage unique), le cahier de texte numérique, la gestion des vacances avec calcul automatique des montants, les tableaux de bord différenciés par profil, et la gestion des jours fériés officiels du Burkina Faso pour bloquer toute programmation sur ces dates.

Les besoins non fonctionnels portent principalement sur la sécurité (JWT, bcrypt, AES-256-CBC), la performance (mise en cache, build optimisé React), la disponibilité (hébergement en ligne accessible depuis tout appareil) et la maintenabilité (architecture en couches, documentation du code source).

II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (UML)

1. Identification des acteurs

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser. Quatre acteurs ont été identifiés : l'Administrateur, l'Enseignant, le Délégué et l'Étudiant.

2. Cas d'utilisation par acteur

Acteur	Cas d'utilisation	Précondition
Administrateur	Gérer les emplois du temps Publier / dépublier un ET Gérer les utilisateurs Consulter tous les pointages Valider les vacances Gérer les jours fériés	Connecté en tant qu'admin
Enseignant	Pointer par QR-Code Saisir le cahier de texte Soumettre une fiche vacation Consulter son emploi du temps	Token QR valide et non utilisé Séance pointée Séances du mois
Délégué	Afficher le QR-Code de séance Consulter l'emploi du temps Voir les statuts de pointage	Créneau publié du jour
Étudiant	Consulter l'emploi du temps Voir les statuts de pointage	ET publié

3. Description des cas d'utilisation principaux

Le cas d'utilisation « Pointer par QR-Code » est le plus critique du système. L'enseignant accède à la page de pointage depuis son tableau de bord, active sa caméra et scanne le QR-Code présenté par le délégué. Le serveur déchiffre le token, vérifie son unicité et son intégrité, puis enregistre l'heure réelle d'arrivée. Le statut calculé est « à l'heure » si l'arrivée se situe dans les cinq premières minutes, ou « en retard » au-delà.

Le cas « Gérer l'emploi du temps » permet à l'administrateur de créer un planning hebdomadaire par classe, d'y ajouter des créneaux avec détection automatique des conflits (même enseignant ou même salle au même moment), et de le publier pour le rendre visible à tous les utilisateurs concernés. La suppression d'un créneau est bloquée si des pointages ou des entrées de cahier de texte y sont rattachés.

III. CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données décrit les entités du domaine et leurs relations. Les entités principales identifiées sont : Utilisateur (regroupant tous les profils), Classe, Matière, Salle, EmploiDuTemps, Créneau, Pointage, CahierDeTexte, Vacation et JourFérié.

Les associations principales sont les suivantes : un EmploiDuTemps appartient à une Classe et contient plusieurs Créneaux ; chaque Créneau est associé à une Matière, un Enseignant (Utilisateur) et une Salle ; un Créneau peut donner lieu à au plus un Pointage et une entrée de CahierDeTexte ; un Enseignant peut avoir plusieurs Vacances mensuelles calculées à partir de ses Pointages.

2. Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD en tables relationnelles avec leurs clés primaires et étrangères. Voici la structure des tables principales :

Table	Structure (PK = clé primaire, FK = clé étrangère)
utilisateurs	PK id, nom, prenom, email, role, mot_de_passe_hash, FK id_lien, actif
classes	PK id, code, libelle, FK id_delegue
matieres	PK id, libelle, code, volume_horaire
salles	PK id, nom, capacite
emploi_temps	PK id, FK id_classe, semaine_debut, FK cree_par, statut_publication
creneaux	PK id, FK id_emploi_temps, jour, heure_debut, heure_fin, FK id_matiere, FK id_enseignant, FK id_salle
pointages	PK id, FK id_creneau, heure_pointage_reelle, statut, token_utilise, ip_source

cahiers_texte	PK id, FK id_creneau, contenu_cours, devoirs, observations, statut
vacations	PK id, FK id_enseignant, mois, annee, montant_brut, retenues, montant_net, statut, alertes_json
jours_feries	PK id, date_ferie, libelle, recurrent
logs_activite	PK id, FK id_utilisateur, action, details_json, ip, created_at

3. Description des tables principales

La table utilisateurs centralise tous les comptes de l'application. Le champ rôle (admin, enseignant, délégué, étudiant) détermine les droits d'accès de chaque compte. Le champ id_lien pointe vers la table métier correspondante selon le rôle.

La table créneaux est la table pivot du système : elle relie un emploi du temps à ses séances individuelles, chacune référençant une matière, un enseignant et une salle avec ses horaires. La table pointages enregistre chaque scan QR-Code validé ; le champ token_utilise garantit l'unicité du pointage. La table vacations stocke la fiche financière mensuelle calculée par l'API, incluant le détail des alertes de cohérence au format JSON.

IV. MAQUETTES DES INTERFACES PRINCIPALES

1. Page de connexion

La page de connexion est le point d'entrée unique de l'application. Elle présente un formulaire centré sur fond gris clair avec deux champs (adresse e-mail et mot de passe) ainsi qu'un bouton de connexion principal. Des boutons de connexion rapide permettent aux évaluateurs d'accéder directement aux différents profils — Administrateur, Enseignant, Délégué et Étudiant — sans saisie manuelle des identifiants. En cas d'identifiants incorrects, un message d'erreur s'affiche en rouge sous le formulaire.

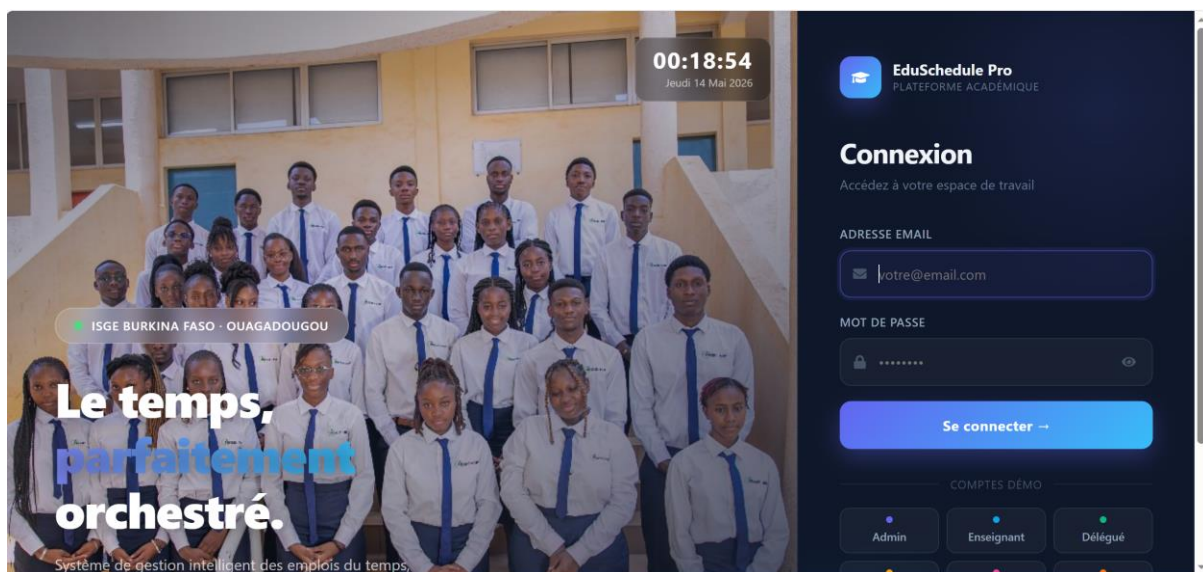
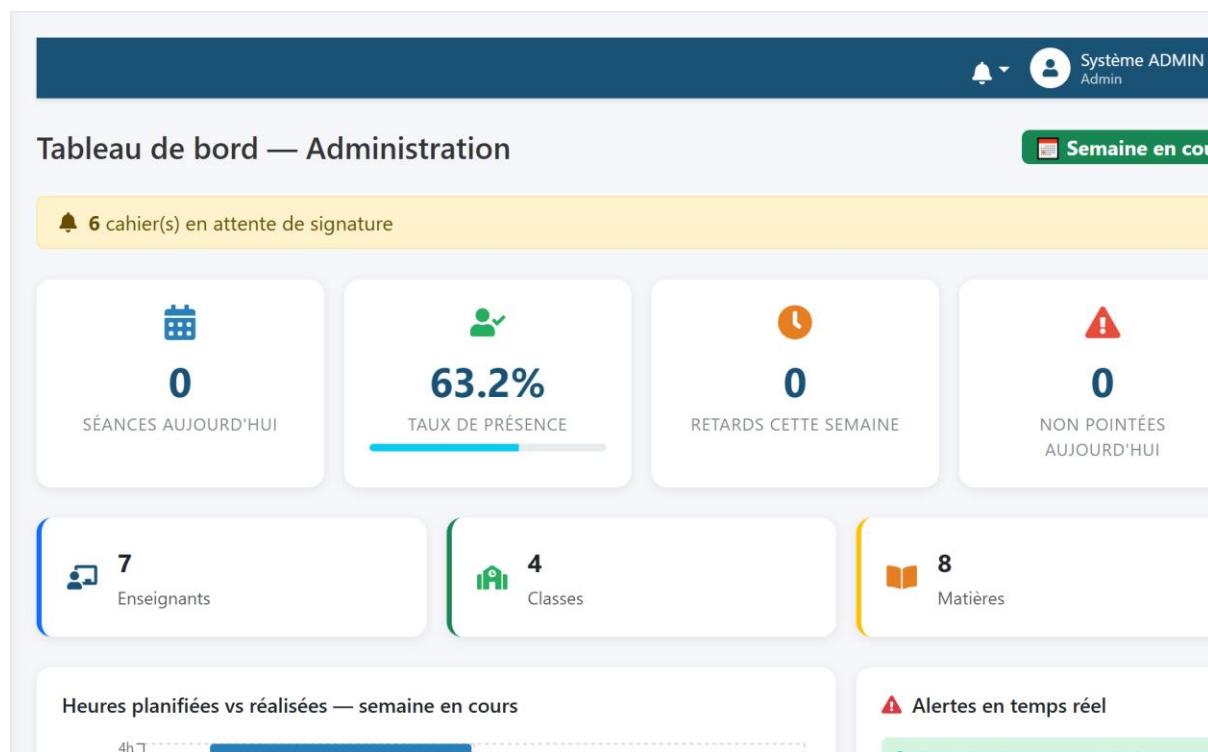


Figure 1 : Maquette de la page de connexion

2. Tableau de bord administrateur

Le tableau de bord de l'administrateur s'organise autour d'une barre de navigation latérale bleue marine et d'une zone centrale affichant les indicateurs clés sous forme de cartes : nombre d'enseignants, d'étudiants, taux de présence global, séances du jour. Un tableau liste les séances du jour avec leur statut de pointage en temps réel. Les alertes de retard sont affichées avec l'heure d'arrivée réelle et le nombre de minutes de retard.



3. Grille emploi du temps

La grille hebdomadaire affiche les cours sous forme d'un tableau croisé jours × horaires. Chaque créneau apparaît dans sa cellule avec le nom de la matière, l'enseignant et la salle. Les jours fériés s'affichent avec un fond rouge clair et la mention « Férié ». En mode édition administrateur (brouillon), chaque cellule vide est cliquable pour ouvrir le formulaire d'ajout de créneau. Le bouton de suppression apparaît sur chaque créneau existant.

Système ADMIN Admin 11/05/2026 Licence 1 RST (L1-RST) Sem. LU MA ME JE VE SA						
Horaire	Lun.11 Mai	Mar.12 Mai	Mer.13 Mai	Jeu.14 Mai Férié	Ven.15 Mai Férié	Sam.16 Mai
08:00 - 10:00				Férié Ascension	Férié Journée des coutumes et traditions	ALGO Wend-Panga Cédric BERE A101
10:15 - 12:15				Férié Ascension	Férié Journée des coutumes et traditions	
14:00 - 16:00				Férié Ascension	Férié Journée des coutumes et traditions	
16:15 - 18:15				Férié Ascension	Férié Journée des coutumes et traditions	
18:00 - 20:00			PROJ Wend-Panga Cédric BERE AMPHI-1	Férié Ascension	Férié Journée des coutumes et traditions	

4. Module pointage QR-Code

La page de pointage présente un bouton « Démarrer le scanner » qui active la caméra de l'appareil. Le flux vidéo s'affiche dans un cadre centré avec une zone de détection. Dès qu'un QR-Code valide est détecté, la caméra se ferme automatiquement et un message de confirmation ou d'erreur s'affiche à l'écran avec le statut du pointage enregistré (à l'heure / en retard).

Système ADMIN

Admin

QR Code

Algorithmique Avancée

Wend-Panga Cédric BERE

Salle A101 | sam. 16 mai | 08:00:00 - 10:00:00

Fenêtre : ±15 min autour de 08:00:00

Expire à 08:15

Usage unique — se désactive après le scan

Imprimer / Afficher

Code à transmettre à l'enseignant

Copier le code

U1h5bG1STFkwQ05xWTKybkFEMjRvSMY5eXBCCtA2QjhDMm1Md1pmQWRhKy9GNDDdmxPakt0cGdCMXc1d
UFuS2RSS1czRWpjUV1rVXk5RnZGS3hWlFQTN1pwEF1RT1aYVh0Qm5OR1VKTnc9

V. ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNIQUES

1. Architecture générale

L'application EduSchedule Pro repose sur une architecture client-serveur à trois couches conforme au modèle MVC adapté aux applications web modernes. La couche présentation est assurée par une application ReactJS compilée en fichiers statiques hébergés dans le répertoire `public_html` du serveur web. La couche métier est constituée d'une API REST développée en PHP, accessible via des routes définies dans le fichier `.htaccess`. La couche données est gérée par un serveur MySQL auquel l'API se connecte via PDO selon le patron de conception Singleton.

COUCHE PRÉSENTATION	COUCHE MÉTIER (API)	COUCHE DONNÉES
ReactJS 18 Bootstrap 5 Axios HTTP html5-qrcode → <code>npm run build</code> → <code>public_html/</code>	PHP 8 REST API JWT Auth AES-256-CBC PDO Singleton → <code>.htaccess</code> routing → CORS configuré	MySQL 8 <code>eduschedule_pro</code> 11 tables Clés étrangères → <code>SET time_zone</code> → <code>Charset utf8mb4</code>
HTTP/JSON ↔ API REST	PDO / Requêtes préparées	InnoDB + transactions

Figure 2 : Architecture trois couches de l'application

2. Technologies utilisées

Composant	Technologie	Justification
Interface utilisateur	ReactJS 18	Composants réutilisables, rendu dynamique, large écosystème
Styling	Bootstrap 5 + CSS	Responsive design, composants UI prêts à l'emploi
Requêtes HTTP	Axios	Interception des requêtes, gestion centralisée des tokens JWT
API REST	PHP 8	Universellement supporté par les hébergeurs mutualisés
Authentification	JWT (HMAC-SHA256)	Stateless, sécurisé, pas de session serveur à maintenir
Chiffrement QR	AES-256-CBC	Standard industriel robuste pour les tokens QR-Code
Base de données	MySQL 8	Fiabilité éprouvée, support natif chez tous les hébergeurs
Accès BDD	PDO + Singleton	Une connexion réutilisée, protection contre les injections SQL
Hébergement	InfinityFree + FTP	Gratuit, compatible PHP+MySQL, accès FTP via FileZilla
Versioning	Git + GitHub	Suivi des modifications, travail collaboratif

3. Sécurité et déploiement

La sécurité de l'application a été traitée à plusieurs niveaux. Les mots de passe sont hachés avec bcrypt. Les tokens QR-Code sont chiffrés en AES-256-CBC avec une clé secrète dans le fichier .env ; chaque token est à usage unique. Les requêtes SQL utilisent des paramètres liés via PDO, éliminant le risque d'injection. Les requêtes CORS sont limitées aux origines autorisées. Le fuseau horaire MySQL est forcé à UTC+0 à chaque connexion via SET time_zone = '+00:00' pour garantir la cohérence des horodatages.

Le déploiement en production s'effectue en deux étapes : compilation du front-end React (npm run build) puis transfert des fichiers via FileZilla vers l'hébergement InfinityFree. Le fichier .env contenant les credentials n'est jamais versionné sur GitHub.

VI. FONCTIONNALITÉS DÉVELOPPÉES

1. Module emploi du temps

Le module de gestion des emplois du temps est le cœur de l'application. Il permet à l'administrateur de créer un planning hebdomadaire par classe, d'y ajouter des créneaux via un formulaire modal (matière, enseignant, salle, jour, horaires) et de le publier. Le système détecte automatiquement les conflits : un enseignant ne peut être doublonné sur le même créneau, et une salle ne peut accueillir deux cours simultanément. La grille affiche dynamiquement tous les horaires utilisés grâce à useMemo. Les jours fériés bloquent la création de créneaux aussi bien côté interface que côté API.

La duplication d'emploi du temps permet de reproduire un planning d'une semaine vers une autre en sautant automatiquement les créneaux conflictuels. La suppression d'un créneau est protégée : si des pointages ou des entrées de cahier de texte y sont rattachés, l'opération est refusée avec un message explicite.

2. Module QR-Code et pointage

Pour chaque créneau publié, l'API génère un QR-Code contenant un token chiffré en AES-256-CBC (identifiant du créneau + nonce aléatoire + horodatage). Le délégué affiche ce QR-Code sur son téléphone. L'enseignant scanne le code via la page de pointage ReactJS utilisant le composant html5-qrcode. Le serveur déchiffre le token, vérifie qu'il n'a pas déjà été utilisé (champ token_utilise), et enregistre le pointage avec l'heure réelle d'arrivée. Le statut (à l'heure / en retard) est calculé automatiquement selon la règle des cinq minutes.

3. Module cahier de texte

Le cahier de texte numérique permet à chaque enseignant de consigner, après chaque séance, le contenu du cours dispensé, les exercices donnés et ses observations pédagogiques. L'entrée est associée au créneau et devient consultable par l'administrateur et le délégué. Le statut (non signé / signé par l'enseignant / clôturé) est pris en compte lors du calcul des vacances.

Cahiers de Texte							+ Nouveau cahier
Séance	Matière	Enseignant	Classe	Titre du cours	Statut	Actions	
mer. 13 mai Prévu : 18:00–20:00 Réel : 17:54–17:58	Gestion de Projet	Wend-Panga Cédric BERE	Licence 1 RST	YY	Clôturé ✓		Verrouillé
mer. 22 avr. Prévu : 10:15–12:15	Algorithmique Avancée	Wend-Panga Cédric BERE	Licence 1 RST	Algo Avance	Clôturé ✓		Verrouillé
mer. 22 avr. Prévu : 14:00–16:00	Gestion de Projet	Wend-Panga Cédric BERE	Licence 1 RST	Gestion de projet	Clôturé ✓		Verrouillé
mer. 22 avr. Prévu : 14:00–16:00	Gestion de Projet	Wend-Panga Cédric BERE	Licence 1 RST	Gestion projet	Clôturé ✓		Verrouillé
jeu. 23 avr. Prévu : 15:00–16:00	Algorithmique Avancée	Wend-Panga Cédric BERE	Licence 1 RST	intro	Clôturé ✓		Verrouillé

4. Module vacation

Le module calcule automatiquement la rémunération mensuelle de chaque enseignant. Les séances sans pointage QR-Code sont exclues du calcul (0h, 0 F CFA, marquées « non payable »). Les séances pointées sont valorisées selon la durée réelle $\times$ le taux horaire (7 500 F CFA par défaut). Une retenue de 10 % est appliquée sur le montant brut. La fiche suit une chaîne de validation : enseignant $\rightarrow$ surveillant $\rightarrow$ comptable.

Fiches de Vacation										Générer une fiche
N°	Enseignant	Période	Séances	Montant brut	Retenues	Net à payer	Alertes	Statut	Actions	
0012	Wend-Panga Cédric BERE	Mai 2026	4	450 FCFA	– 45 FCFA	405 FCFA	3	Générée		
0006	Wend-Panga Cédric BERE	Avril 2026	32	651 975 FCFA	– 65 198 FCFA	586 778 FCFA	32	Générée		
0007	Aminata OUEDRAOGO	Avril 2026	—	40 000 FCFA	– 6 000 FCFA	34 000 FCFA		Générée		
0001	Wend-Panga Cédric BERE	Mars 2026	—	150 000 FCFA	– 22 500 FCFA	127 500 FCFA		Validée comptable		
0002	Aminata OUEDRAOGO	Mars 2026	—	80 000 FCFA	– 12 000 FCFA	68 000 FCFA		Visée surveillant		
0003	Ibrahim KABORE	Mars 2026	—	60 000 FCFA	– 9 000 FCFA	51 000 FCFA		Visée surveillant		
0004	Marie-Claire	Mars	—	0 FCFA	– 0 FCFA	0 FCFA		Générée		

VII. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

1. Décalage horaire entre le serveur et l'heure locale

Problème	L'hébergement InfinityFree utilise un fuseau MySQL UTC-7. Les horodatages étaient décalés de 7 heures (connexion à 13h11 alors qu'il était 20h11 localement).
Solution	Ajout de <code>SET time_zone = '+00:00'</code> dans la classe Database (connexion PDO) et de <code>date_default_timezone_set('Africa/Ouagadougou')</code> dans database.php. Les deux fuseaux sont désormais synchronisés sur UTC+0.

2. Créneaux non standards absents de la grille

Problème	La grille n'affichait que quatre horaires fixes. Un créneau à 15h00 était invisible.
Solution	Remplacement de la liste statique par un calcul dynamique (useMemo React) fusionnant les horaires standards et les horaires réels des créneaux chargés depuis la BDD.

3. Erreur scanner QR « Cannot stop »

Problème	Fermer la caméra quand elle n'était pas active levait une exception JavaScript visible à l'écran.
Solution	Vérification de l'état du scanner via <code>getState()</code> avant d'appeler <code>stop()</code> , avec bloc try-catch pour ignorer les erreurs résiduelles.

4. Erreur 400 « ID requis » — suppression créneau

Problème	La suppression renvoyait 400 bien que <code>id_creneau</code> soit transmis dans l'URL.
Solution	Inversion de l'ordre de priorité dans le handler DELETE PHP : vérification de <code>id_creneau</code> avant <code>id_emploi_temps</code> .

5. Taux de présence à 0 % sur le dashboard

Problème	Le taux n'affichait que les créneaux de la semaine en cours, toujours vide après une publication.
Solution	Correction de la requête SQL pour agréger tous les créneaux de toutes les semaines publiées.

6. Fichier .env introuvable en production

Problème	L'API retournait « Erreur de connexion à la base de données » malgré des paramètres corrects.
Solution	database.php cherche .env via <code>__DIR__ . '/../.env'</code> (racine du projet). Le fichier était placé dans backend/ au lieu de la racine.

VIII. RÉPARTITION DES TÂCHES DANS LE GROUPE

La réalisation du projet a nécessité une organisation rigoureuse du travail entre les membres du groupe. Chaque étudiant a pris en charge un ensemble de responsabilités tout en participant aux décisions collectives de conception et aux phases de test.

Membre	Tâches principales	Modules
TRAORE Abd-Ar-Rahim (Chef de projet)	• Conception de l'architecture générale • Développement API REST PHP (auth, emploi_temps, pointages) • Implémentation QR-Code (chiffrement AES-256-CBC) • Configuration BDD et déploiement • Gestion dépôt GitHub et versioning	Backend complet Sécurité Déploiement Git/GitHub
DOUSSA Oceane Bénédicte	• Développement frontend ReactJS (Login, Dashboard, Emploi du temps) • Conception des composants UI (grille, modals, formulaires) • Intégration module pointage QR côté client • Tests fonctionnels et corrections d'interface	Frontend UI/UX Tests
TA-ASNAN Succès	• Développement modules Cahier de texte et Vacation • Conception et rédaction des rapports et documentations • Création du schéma de base de données (MCD/MLD) • Tests d'intégration et validation finale	Vacation Cahier de texte Documentation

La coordination s'est appuyée sur des réunions régulières, le partage du code via Git et GitHub, et une communication continue permettant de résoudre rapidement les problèmes d'intégration entre les différentes parties de l'application.

CONCLUSION

Le projet EduSchedule Pro a abouti à la livraison d'une application web complète et fonctionnelle répondant aux besoins de gestion pédagogique d'un établissement d'enseignement supérieur tel que l'ISGE-BF. L'ensemble des fonctionnalités prévues ont été implémentées : gestion des emplois du temps avec détection des conflits, pointage sécurisé par QR-Code, cahier de texte numérique, calcul automatique des vacances et tableaux de bord différenciés par profil.

Sur le plan technique, ce projet nous a permis de mettre en pratique de nombreuses compétences : développement d'API REST en PHP, programmation réactive avec ReactJS, conception de bases de données relationnelles MySQL, mise en œuvre de mécanismes de sécurité (JWT, AES-256-CBC, bcrypt) et déploiement d'une application web en production. Nous avons également développé notre capacité à identifier, analyser et résoudre des problèmes techniques complexes rencontrés au fil du développement.

Des évolutions sont envisageables pour renforcer l'application : notifications push pour alerter les étudiants en cas de changement de planning, module de statistiques avancées sur la présence, génération automatique de rapports PDF exportables, ou développement d'une application mobile native pour le pointage. Ces perspectives témoignent de la robustesse de l'architecture mise en place, qui se prête facilement à des extensions futures.

BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE

- [1] Documentation officielle ReactJS. *Disponible sur* : <https://react.dev/>
- [2] PHP : The Right Way. *Disponible sur* : <https://phptherightway.com/>
- [3] JWT — JSON Web Token Introduction. *Disponible sur* : <https://jwt.io/introduction>
- [4] MySQL 8.0 Reference Manual. *Disponible sur* : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [5] html5-qrcode Library documentation. *Disponible sur* : <https://github.com/mebjas/html5-qrcode>
- [6] Bootstrap 5 Documentation. *Disponible sur* : <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- [7] Axios HTTP Client. *Disponible sur* : <https://axios-http.com/docs/intro>
- [8] PDO — PHP Data Objects. *Disponible sur* : <https://www.php.net/manual/fr/book.pdo.php>
- [9] AES Encryption — OpenSSL PHP. *Disponible sur* : <https://www.php.net/manual/fr/function.openssl-encrypt.php>
- [10] InfinityFree Hosting Documentation. *Disponible sur* : <https://forum.infinityfree.net/>
- [11] Git — Documentation officielle. *Disponible sur* : <https://git-scm.com/doc>
- [12] SORGHO (dir.), Cours de Développement Web — ISGE-BF, 2025-2026.